

Indice

1. Resumen Ejecutivo	3
2. Flujos de Autenticacion	3
2.1 Registro	3
2.2 Inicio de Sesion	4
2.3 Recuperacion de Contraseña	4
2.4 Cierre de Sesion	4
3. Dashboard	4
4. Check-in	5
5. Los 5 Imperios	5
5.1 Disciplina (/imperio/disciplina)	5
5.2 Mente (/imperio/mente)	5
5.3 Energia (/imperio/energia)	5
5.4 Riqueza (/imperio/riqueza)	6
5.5 Crecimiento (/imperio/crecimiento)	6
6. Mentor IA	6
7. Observaciones, Tu Evolucion y Memoria	6
7.1 Observaciones (/insights)	6
7.2 Tu Evolucion (/memoria-de-vida)	6
7.3 Memoria (/timeline)	7
8. Cierre Mensual, Logros, Perfil y Ajustes	7
8.1 Cierre Mensual (/cierre-mensual)	7
8.2 Logros (/logros)	7
8.3 Perfil (/perfil)	7
8.4 Ajustes (/ajustes)	7
9. Pagina Elite y Sistema de Gating	8
9.1 Dos Paginas, Listados Inconsistentes	8
9.2 Veracidad de las Promesas	8
9.3 Tabla Comparativa Free vs Elite	8
10. Problemas Encontrados	9

10.1 Problemas Criticos	9
10.2 Problemas de Gravedad Alta	9
10.3 Problemas de Gravedad Media	10
10.4 Problemas de Gravedad Baja	11
11. Lo Que Funciona Correctamente	11
11.1 Arquitectura de Autenticacion	12
11.2 Protecciones de Concurrencia	12
11.3 Sistema de Gating Premium	12
11.4 CRUD Completo en los 5 Imperios	12
11.5 Mentor IA con Groq	12
11.6 Integracion Stripe	13
11.7 Accesibilidad y UX	13
12. Veredicto Final	13

1. Resumen Ejecutivo

Este informe presenta los resultados de una auditoria funcional completa de VitaZen, una aplicacion web de desarrollo personal construida con Next.js 16, Prisma, Firebase Auth y Stripe. El analisis se ha realizado examinando el comportamiento real del codigo fuente, recorriendo todos los flujos de navegacion, verificando cada boton, enlace y estado de la interfaz, y contrastando las promesas visibles al usuario con las funcionalidades reales implementadas en el codigo.

La aplicacion dispone de 27 paginas estaticas, 57 rutas API, un sistema de autenticacion completo con Firebase, un modelo de suscripcion premium con Stripe, un chat de IA conectado a Groq, y cinco imperios de desarrollo personal con funcionalidades CRUD completas. La arquitectura general es solida, con protecciones contra condiciones de carrera (advisory locks), transacciones atomicas para operaciones criticas, y un sistema de gating premium que opera tanto en cliente como en servidor.

A lo largo de esta auditoria se han identificado un total de **34 problemas**, clasificados en cinco niveles de gravedad: 3 criticos, 8 altos, 14 medios y 9 bajos. La mayoria de los problemas se concentran en inconsistencias textuales, codigo muerto, y ajustes de UX que no afectan la funcionalidad nuclear de la aplicacion. Solo un problema critico impide al usuario completar un flujo de principio a fin, y ninguno compromete datos del usuario.

Metrica	Valor
Paginas auditadas	27 rutas + 5 sub-rutas
Rutas API auditadas	57 endpoints
Componentes examinados	Mas de 80 componentes
Problemas encontrados	34 (3 criticos, 8 altos, 14 medios, 9 bajos)
Flujos rotos	1 (pagina huérfana)
Funcionalidades que no cumplen lo prometido	4 toggle placebo

2. Flujos de Autenticacion

VitaZen utiliza Firebase Auth como unico proveedor de autenticacion, sin NextAuth ni cookies de sesion. El flujo comienza con el SDK cliente de Firebase, que genera un token ID enviado como Bearer en cada peticion API. El servidor verifica el token con Firebase Admin SDK y busca al usuario en PostgreSQL mediante Prisma. Este patron es consistente en toda la aplicacion y funciona correctamente.

2.1 Registro

El registro requiere email, contrasena y nombre. La validacion cliente incluye comprobacion de coincidencia de contrasena y deteccion proactiva del proveedor de autenticacion al perder el foco del campo email: si el correo ya existe con Google, se muestra un mensaje indicandolo antes de enviar el formulario. La contrasena requiere minimo 6 caracteres (validado por Firebase server-side). Tras el registro exitoso, el usuario es redirigido a /onboarding y se crea su cuenta en la base de datos junto con 5 registros de progreso de imperio.

Problema: No existe checkbox de aceptacion de terminos y condiciones ni enlace a la politica de privacidad en el formulario de registro. Esto representa un riesgo legal y de cumplimiento normativo, especialmente bajo el RGPD europeo, dado que la aplicacion opera en Espana.

2.2 Inicio de Sesion

El login con correo y contrasena funciona correctamente, con gestion inteligente de mismatch de proveedores: si un usuario intenta login con correo pero su cuenta fue creada con Google, se muestra un mensaje contextual con un boton para redirigir al login con Google. El login con Google detecta automaticamente el entorno (iOS PWA, Android TWA, escritorio) y elige popup o redirect segun corresponda. Ambos flujos redirigen a /onboarding, que actua como puerta de enlace: si el onboarding ya fue completado, redirige al dashboard.

2.3 Recuperacion de Contrasena

El flujo de recuperacion funciona en dos pasos: (1) la pagina /forgot-password envia un email con un token UUID de 1 hora de validez, y (2) la pagina /reset-password permite establecer una nueva contrasena. El token se valida exclusivamente al enviar el formulario, no al cargar la pagina. Esto significa que si el token ha expirado, el usuario solo lo descubre despues de rellenar el formulario, lo cual es una experiencia de usuario deficiente aunque funcionalmente correcto. El sistema implementa proteccion anti-enumeracion: siempre devuelve 200 incluso si el email no existe, y los tokens se invalidan tras su uso.

2.4 Cierre de Sesion

El logout esta disponible unicamente en el sidebar inferior mediante el boton "Cerrar sesion". Llama a firebaseSignOut() y limpia el estado local, redirigiendo a /login. No existe dialogo de confirmacion, por lo que un toque accidental cierra sesion inmediatamente. En movil, el usuario debe abrir el menu hamburguesa para acceder al boton. No existe opcion de cierre de sesion en Ajustes ni en el TopBar.

3. Dashboard

El dashboard es la pagina principal tras el inicio de sesion y funciona como centro de operaciones. Muestra un saludo contextual basado en la hora (zona Madrid), el estado emocional del usuario, una frase diaria determinista, el check-in del dia, una cuadrricula con los 5 imperios (nivel, XP, racha), patrones de vida (premium) y un prompt de cierre mensual durante los primeros 7 dias del mes. Carga 2 llamadas API en paralelo (imperios y check-in del dia) mas 5 llamadas independientes desde componentes hijos. Todos los enlaces a imperios y al historial de check-in funcionan correctamente.

Los estados de carga usan skeletons con shimmer que replican la estructura real del dashboard. El estado vacio del EmotionalHero muestra un mensaje indicando que aparecera con el primer check-in, pero no distingue entre "sin datos" y "error de API", mostrando el mismo texto en ambos casos. Los componentes SilentMemory y PremiumReflection fallan silenciosamente sin mostrar error, lo cual es aceptable para contenido complementario. La pagina incluye logica de post-checkout que sondea la API cada 2/4/8 segundos para detectar la activacion de la suscripcion premium tras un pago en Stripe.

4. Check-in

El check-in es una funcionalidad completamente operativa disponible para todos los usuarios sin restriccion premium. Se accede desde un boton en el dashboard o desde la pagina dedicada /checkin. El flujo consta de un modal de 2 pasos: (1) formulario con 4 sliders (emocion, energia, foco, estres, todos de 1 a 5), un campo de intencion obligatorio (max 120 caracteres) y una nota opcional (max 300); (2) confirmacion con checkmark y feedback de XP (+10 XP al imperio Mente solo en el primer check-in del dia).

La API usa advisory locks de PostgreSQL para prevenir double-XP por concurrencia. El DELETE de un check-in revierte el XP en una transaccion atomica. La historial muestra los ultimos 30 dias con opciones de editar y eliminar (con confirmacion). Los check-ins usan la fecha de Madrid para el limite de uno por dia. Cada entrada editable y eliminable, con estados de carga (skeleton), vacio (PremiumEmptyState con CTA) y error (PremiumErrorState con reintentar) completamente implementados. El modal tiene soporte completo de accesibilidad: ARIA, focus trap, escape key.

5. Los 5 Imperios

Cada imperio sigue un patron consistente: encabezado con icono y titulo, seccion de contenido principal con CRUD completo, seccion de tips con gating premium (1 tip premium bloqueado para usuarios free, contenido eliminado server-side), y estados de carga, vacio y error. Los cinco imperios comparten los componentes PremiumEmptyState, PremiumErrorState, EmpireSkeleton, ContextualHelp y PrivacyMask. Todos los contratos API frontend-backend coinciden perfectamente.

5.1 Disciplina (/imperio/disciplina)

Gestiona habitos con creacion, edicion, eliminacion y completado. Incluye un reto diario que se auto-completa cuando el usuario crea o completa un habito. Los habitos soportan frecuencia (diario, semanal, mensual) y verifican su completado en el periodo actual. La animacion de MicroReward se muestra al completar un habito. Screenshot mode implementado.

5.2 Mente (/imperio/mente)

Contiene 5 tecnicas de respiracion con guias completas (Diafragmatica, Coherencia Cardiaca, Atencion Plena, Nadi Shodhana, Box Breathing), un temporizador de meditacion con pausa/reanudacion, visualizador de patron de respiracion (PatternFlow), e historial de sesiones. Incluye un enlace al Mentor IA especifico de Mente. **El estado vacio carece de boton CTA**, a diferencia de todos los demas imperios que si lo incluyen. No implementa screenshot mode.

5.3 Energia (/imperio/energia)

Dos registros independientes: bienestar (estado de animo, energia, sueno, estres + notas) y nutricion (comidas, agua, calorías, notas). Ambos usan upsert por dia (solo un registro por tipo y dia). Las listas estan limitadas visualmente a 7 elementos con uso de RatingInput custom. Estados vacios con CTA funcionales. No implementa screenshot mode.

5.4 Riqueza (/imperio/riqueza)

El imperio mas complejo: registro financiero con captura rapida de lenguaje natural que parsea "Cafe 3,50" en datos estructurados, categorias con sugerencias inteligentes basadas en historial, balance de intenciones (Tranquilidad, Crecimiento, Necesidad, Disfrute), navegacion mensual, y filtro por periodo. **Usa un ancho de contenedor diferente** (max-w-5xl) que los demas imperios (max-w-4xl). **No tiene ContextualHelp** a pesar de ser el mas complejo. El estado de error usa un titulo inconsistente: "No se pudo cargar" vs "No se pudo cargar el imperio". Usa un FAB (Floating Action Button) unico y un toast de guardado exclusivo.

5.5 Crecimiento (/imperio/crecimiento)

Diario personal con entradas que incluyen titulo, contenido, estado de animo (1-5) y gratitud. Las entradas se agrupan por fecha con etiquetas contextuales (Hoy, Ayer, Esta semana). El contenido largo se trunca a 150 caracteres con boton expandir/colapsar. Indicador visual de entrada editada. MicroReward al guardar. Screenshot mode implementado.

6. Mentor IA

El Mentor IA es la funcionalidad mas sofisticada de VitaZen. Conecta con Groq (modelo llama-3.3-70b-versatile) y no utiliza respuestas codificadas. Dispone de sidebar con hilos agrupados por fecha (con tabs "Todas" y "Archivadas"), soporte para renombrar, archivar y eliminar conversaciones, y chips de sugerencias en conversaciones vacias. La interfaz es responsiva con sidebar colapsable en desktop y drawer deslizable en movil.

El sistema de contextos construye un perfil del usuario con check-ins, habitos, meditaciones, diarios, finanzas, estado emocional, imperios y patrones de vida. Los usuarios premium reciben significativamente mas contexto (5 check-ins vs 2, 8 habitos vs 4, patrones cruzados). El limite diario de mensajes es de 15 para free (con contador visible) e ilimitado para elite. Proteccion contra concurrencia con advisory lock por hilo, rollback de creditos si Groq falla, deteccion offline con banner y gestion de visibilidad para refrescar datos al volver a la app.

7. Observaciones, Tu Evolucion y Memoria

7.1 Observaciones (/insights)

Pagina basada en reglas (sin IA) que genera observaciones semanales a partir de 16 consultas paralelas a la base de datos. Muestra un wellness score con anillo circular, cuadrícula resumida semanal, comparativa semana a semana (premium), tarjetas de insight (3 free, 5 premium con tendencias), y metricas detalladas con gating premium. Todas las tarjetas son enlaces funcionales a las paginas relevantes. Dos tarjetas ("Actividad total" e "Imperios") enlazan a /insights (la propia pagina) en lugar de a sus destinos logicos.

7.2 Tu Evolucion (/memoria-de-vida)

Pagina contemplativa con timeline de etapas de vida detectadas automaticamente a partir de datos agregados (bienestar, check-ins, finanzas, diarios, meditaciones) de los ultimos 6 meses. Los usuarios free ven unicamente las etapas; las transiciones, momentos destacados y conexiones historicas estan restringidas a elite. **No tiene error boundary ni estado de error visible:** si la API falla, la pagina devuelve null y muestra una pantalla en blanco sin feedback alguno. Esta es la unica pagina del dashboard con este comportamiento.

7.3 Memoria (/timeline)

Feed cronologico de actividad agrupado por día con acentos de color por imperio. Incluye filtros por categoria (Todo, Mente, Energia, Disciplina, Riqueza). Los usuarios free ven unicamente los ultimos 3 grupos de días (aproximadamente 7 días), con una puerta premium en la parte inferior. Los montos financieros se codifican con PrivacyMask. No tiene error boundary propio.

8. Cierre Mensual, Logros, Perfil y Ajustes

8.1 Cierre Mensual (/cierre-mensual)

Flujo de 2 fases: reflexion (textarea con pregunta unica) y resumen. El resumen calcula 6 metricas en paralelo: balance de intenciones, resumen financiero, ritmo de actividad, memorias, evolucion (premium) y conexiones (premium). Los datos son reales, sin IA. La reflexion se guarda en base de datos via upsert mensual. El prompt del dashboard aparece solo los días 1-7 de cada mes y es descartable por mes via localStorage. **Si la API falla al cargar el resumen, no se muestra ningun mensaje de error al usuario**, cayendo silenciosamente a la fase de reflexion.

8.2 Logros (/logros)

Sistema de 45 logros (27 visibles + 18 ocultos) distribuidos en 8 categorias. El progreso se calcula dinamicamente mediante 17 consultas paralelas a la base de datos. Los logros ocultos se revelan al 75% de progreso como tarjetas misterio ("???"). **El desbloqueo solo ocurre al visitar la pagina /logros**, no hay triggers server-side al escribir datos. Si un usuario alcanza un hito pero nunca visita la pagina, el logro no se registra. La proteccion contra condiciones de carrera esta implementada con try/catch en la creacion unica.

8.3 Perfil (/perfil)

Muestra avatar, nombre, plan, pais, ciudad, edad, bio, email (solo lectura), plan (solo lectura) y fecha de registro. La edicion permite modificar nombre, avatar, pais, ciudad, edad y bio con validacion server-side. La subida de avatar se procesa client-side: validacion MIME, deteccion HEIC (bloqueada con mensaje claro), redimension a 512x512, compresion JPEG 80%, limite 200KB. Se almacena como base64 data URL en la base de datos. No existe opcion de eliminar cuenta.

8.4 Ajustes (/ajustes)

Contiene secciones de email (resumen semanal funcional, recordatorios diarios placebo), notificaciones push (4 tipos, solo 1 funcional), privacidad (toggle de estadísticas funcional), cuenta (enlace a perfil, gestor de

suscripcion Stripe, cierre de sesion) e informacion de la app (version 0.2.0, verificacion de email, enlaces a privacidad y terminos). Todos los toggles usan actualizaciones optimistas con revertido en caso de error. Los enlaces a /privacy y /terms usan etiquetas a HTML en lugar de Next.js Link, provocando recarga completa de pagina.

9. Pagina Elite y Sistema de Gating

9.1 Dos Paginas, Listados Inconsistentes

Existen dos paginas de precios: /elite (editorial, tono contemplativo, 11 features por plan) y /pricing (layout tradicional, 6 features free y 8 features elite). Ambas redirigen al mismo checkout de Stripe, pero los listados de funcionalidades no coinciden entre si. Un usuario que visita /pricing ve una descripcion menos completa que la de /elite. Ademas, /pricing no esta enlazada desde ningun elemento de navegacion; solo se alcanza como fallback de error desde /elite.

9.2 Veracidad de las Promesas

Todas las funcionalidades declaradas como "Free" en la pagina elite estan efectivamente disponibles sin restricciones. Todas las funcionalidades declaradas como "Elite" estan implementadas y protegidas tanto client-side (PremiumGate) como server-side (validacion en API routes). El sistema de gating es robusto: el contenido premium se elimina del response del servidor para usuarios free, no solo se oculta visualmente. No se encontraron promesas falsas.

9.3 Tabla Comparativa Free vs Elite

Funcionalidad	Free	Elite	Nota
Check-in diario	Completo	Completo	Sin diferencias
Habitos, meditacion, bienestar, nutricion, finanzas, diario	Completo	Completo	CRUD completo en ambos planes
5 Imperios con niveles, XP, rachas	Completo	Completo	Sin diferencias
Mentor IA - mensajes diarios	15/dia	Ilimitado	Enforzado server-side con advisory lock
Mentor IA - contexto	Basico (10 msgs, 800 tokens)	Profundo (30 msgs, 2048 tokens)	Diferencia significativa en calidad
Mentor IA - hilos	20 max, 10 visibles	100 max, todos visibles	Limite server-side
Observaciones - comparativa semanal	No disponible	Completo	Gated PremiumGate + API
Timeline - historial	3 grupos de dia (~7 dias)	Completo	PremiumHistoryGate
Tu Evolucion - transiciones/memorias/patrones	Solo etapas	Completo	Gated server-side

Funcionalidad	Free	Elite	Nota
Cierre Mensual - evolucion/recuerdos	No disponible	Completo	Gated server-side
Tips de imperio	2 por imperio	3 por imperio	Contenido eliminado server-side
Logros	Completo	Completo	Sin diferencias
Resumen semanal	Basico	Avanzado con tendencias	Gated server-side

10. Problemas Encontrados

10.1 Problemas Criticos

Gravedad	Problema	Archivo	Detalle
[CRITICA]	3 toggles placebo de notificaciones push	NotificationPreferences.tsx	Los toggles "Check-in diario", "Resumen semanal" y "Te echamos de menos" guardan estado en DB pero ningun backend los consume. Los usuarios creen haber activado notificaciones que nunca llegaron.
[CRITICA]	1 toggle placebo de email	schema.prisma / settings/route.ts	El toggle "Recordatorios diarios" se almacena pero ningun cron o servicio lo lee. El codigo lo documenta explicitamente.
[CRITICA]	Inconsistencia Riqueza/Finanzas en toda la app	Sidebar, TopBar, imperios, insights, logros, privacy, terms	El sidebar y TopBar muestran "Riqueza" pero la pagina dice "Finanzas". El onboarding, insights, logros, pricing, privacy y terms usan "Finanzas". Un usuario ve un nombre en navegacion y otro al llegar a la pagina.

10.2 Problemas de Gravedad Alta

Gravedad	Problema	Archivo	Detalle
[ALTA]	Pagina /imperio/mente/mentor es huérfana	imperio/mente/mentor/page.tsx	Cero referencias en todo el codebase. Ningun Link, router.push ni navegacion apunta a esta ruta. Es un duplicado muerto del mentor general en /imperio/mentor.
[ALTA]	13 console.log AUTH-FORENSIC en produccion	login/page.tsx, onboarding/page.tsx	Logs de depuracion con flujo completo de autenticacion expuestos en la consola del navegador. Un usuario puede inspeccionar el flujo de auth completo.
[ALTA]	Sin checkbox de terminos en registro	register/page.tsx	No existe checkbox ni enlace a terminos/privacidad. Riesgo legal bajo RGPD. La pagina /privacy existe pero no se enlaza desde el registro.
[ALTA]	Middleware no protege rutas	middleware.ts	El middleware es un passthrough que no bloquea ninguna ruta. Toda la proteccion es client-side. Un acceso directo a rutas del dashboard renderiza HTML antes de que el guard cliente redirija.

Gravedad	Problema	Archivo	Detalle
[ALTA]	Sin error boundary en /memoria-de-vida	memoria-de-vida/page.tsx	Si la API falla, la pagina devuelve null (pantalla en blanco). No hay error.tsx ni estado de error visible. Unico caso en todo el dashboard.
[ALTA]	Sin error boundary en /timeline	timeline/page.tsx	Mismo problema que memoria-de-vida: no existe error.tsx para esta ruta. Si un error no capturado ocurre, se muestra el error boundary generico de la app.
[ALTA]	Inconsistencia de textos Insights/insights	insights/page.tsx, insights/error.tsx, WeeklyRecap.tsx	El sidebar dice "Observaciones" pero textos internos usan "Insights Semanales", "No se pudieron cargar los insights", "Sin insights". Mezcla de espanol e ingles.
[ALTA]	Debug panel en produccion	AuthContext.tsx lineas 22-45	window.__authDebug expone el estado completo de autenticacion. Documentado como "TEMPORARY" pero aun presente en el codebase.

10.3 Problemas de Gravedad Media

Gravedad	Problema	Archivo	Detalle
[MEDIA]	Enlaces auto-referenciados en Insights	insights/page.tsx lineas 339, 537	Las tarjetas "Actividad total" e "Imperios" enlazan a /insights (la propia pagina) en lugar de a sus destinos logicos. El usuario hace clic y no navega a ningun sitio nuevo.
[MEDIA]	Etiquetas a HTML en vez de Link en Ajustes	ajustes/page.tsx lineas 356, 359	Los enlaces a /privacy y /terms usan a HTML que provoca recarga completa de pagina en vez de navegacion client-side. Inconsistente con el resto de la app.
[MEDIA]	Logros solo se desbloquean al visitar la pagina	api/achievements/route.ts	No existen triggers server-side al crear datos. Si un usuario alcanza un hito pero nunca visita /logros, el logro no se registra en la base de datos.
[MEDIA]	5 API routes muertos	api/dashboard/progress, metrics, momentum, streaks, analytics/insights, stripe/restore	Rutas que no son llamadas por ningun componente del frontend. Consumen espacio de deploy y potencialmente recursos de base de datos si son invocadas externamente.
[MEDIA]	Componente PremiumBlur muerto	components/ui/PremiumBlur.tsx	Componente que nunca se importa en ningun archivo del codebase.Codigo muerto.
[MEDIA]	Inconsistencia de ancho en Riqueza	imperio/riqueza/page.tsx	Usa max-w-5xl + padding mientras los otros 4 imperios usan max-w-4xl sin padding. Crea un salto visual al navegar entre imperios.
[MEDIA]	Mente sin CTA en estado vacio	imperio/mente/page.tsx lineas 681-687	Todos los demas imperios muestran un boton CTA cuando no hay datos. Mente solo muestra texto sin accion.
[MEDIA]	Sin confirmacion de logout	Sidebar.tsx	Un unico toque cierra sesion inmediatamente. Sin dialogo de confirmacion. En movil requiere abrir el menu hamburguesa.
[MEDIA]	Titulo de error inconsistente en Riqueza	imperio/riqueza/page.tsx linea 815	Dice "No se pudo cargar" mientras los otros 4 imperios dicen "No se pudo cargar el imperio".

Gravedad	Problema	Archivo	Detalle
[MEDIA]	Token de reset no se valida al cargar	ResetPasswordClient.tsx lineas 21-29	Solo comprueba si el parametro token existe. Tokens expirados muestran el formulario completo; el usuario solo descubre el fallo tras enviar.
[MEDIA]	Campo nombre sin validacion en registro	register/page.tsx	El campo nombre no tiene atributo required ni minLength. Se puede registrar con nombre vacio.
[MEDIA]	Sin Cierre Mensual error UI	cierre-mensual/page.tsx lineas 109-112	Si la API falla al cargar el resumen, cae silenciosamente a la fase de reflexion sin ningun mensaje de error.
[MEDIA]	Historial de check-in no se actualiza tras guardar nuevo	checkin/page.tsx	El handleCheckinSave para POST solo actualiza todayCheckin pero no el array checkins ni trends. Quedan obsoletos hasta recarga manual.
[MEDIA]	Inconsistencia emoji en check-in	checkin/page.tsx lineas 295, 385	Usa ternarios inline en vez de importar de emotion-emojis.ts (la fuente de verdad). Emocion 1 y 2 se mapean al mismo emoji.

10.4 Problemas de Gravedad Baja

Gravedad	Problema	Archivo	Detalle
[BAJA]	34 componentes shadcn/ui sin uso	components/ui/ (accordion, alert, calendar, etc.)	Componentes de libreria nunca importados. Ocupan espacio de build pero no afectan funcionalidad.
[BAJA]	5 PremiumGate con isPremium={false} hardcodeado	memoria-de-vida, cierre-mensual	El prop siempre es false. El contenido premium se renderiza via bloques {isPremium && ...} separados. Funcionalmente correcto pero arquitectonicamente engañoso.
[BAJA]	Boton placeholder "proximo" sin accion	WeeklyRecap.tsx linea 659	"Resumen semanal por email proximamente" con efectos hover pero sin onClick. Tiene cursor-default pero visualmente parece interactivo.
[BAJA]	Sin navegacion cruzada entre imperios	Todas las paginas de imperio	No existe boton "siguiente imperio" ni tabs. El usuario siempre debe volver al sidebar o al dashboard para cambiar de imperio.
[BAJA]	Screenshot mode inconsistente	Solo Disciplina y Crecimiento	Mente, Energia y Riqueza no implementan screenshot mode. En modo captura muestran estados vacios o de carga.
[BAJA]	Sin option de eliminar cuenta	perfil, ajustes	No existe ningun mecanismo para eliminar la cuenta del usuario ni sus datos asociados.
[BAJA]	Sin exportacion de datos (RGPD)	ajustes	No existe funcionalidad de exportacion de datos del usuario, requisito del RGPD.
[BAJA]	Sin indicador de fuerza de contrasena	register/page.tsx	Solo se indica "minimo 6 caracteres". No hay requisitos de mayusculas, digitos o caracteres especiales.
[BAJA]	Sin not-found.tsx en rutas del dashboard	Ninguna ruta del dashboard	Se depende del 404 por defecto de Next.js. No hay pagina personalizada de "no encontrado".

11. Lo Que Funciona Correctamente

A pesar de los problemas encontrados, la mayor parte de VitaZen funciona de forma robusta y completa. A continuacion se detallan los aspectos que operan correctamente y que merecen reconocimiento por su calidad de implementacion.

11.1 Arquitectura de Autenticacion

El sistema de autenticacion es solido y resiliente. La deteccion proactiva de mismatch de proveedores (al perder el foco del campo email, antes de enviar) es una experiencia de usuario superior a la mayoria de aplicaciones. La seleccion inteligente de popup vs redirect segun el entorno (iOS PWA, Android TWA, escritorio) demuestra atencion al detalle. El flujo de sync con reintentos, proteccion contra llamadas concurrentes y timeouts configurables (8s Firebase, 20s DB) maneja correctamente los escenarios de red adversos. La auto-curacion de la base de datos (getAuthUserBasic crea usuarios faltantes con email verificado) evita estados inconsistentes.

11.2 Protecciones de Concurrencia

El uso de pg_advisory_xact_lock para prevenir double-XP en check-ins, double-checkout en Stripe, y races en el limite de mensajes de IA es una practica de ingenieria de bases de datos avanzada. Las transacciones atomicas que combinan escritura de datos + actualizacion de XP (o su revertido en caso de DELETE) garantizan que no haya estados parciales. El rollback de creditos de IA si Groq falla despues de descontar el limite demuestra un pensamiento exhaustivo sobre fallos parciales.

11.3 Sistema de Gating Premium

El gating premium opera a tres niveles: (1) visual (PremiumGate atenúa el contenido a 40% de opacidad), (2) server-side (el contenido premium se elimina del response del API, no solo se oculta), y (3) funcional (limites de mensajes, hilos y contexto se enforzan server-side con locks atomicos). Este triple enfoque es mas robusto que la mayoria de aplicaciones SaaS, donde el gating suele ser solo visual o solo server-side. No se encontro ninguna forma de acceder a contenido premium como usuario free.

11.4 CRUD Completo en los 5 Imperios

Cada uno de los 5 imperios tiene operaciones de crear, leer, editar y eliminar completamente funcionales, con validacion server-side, estados de carga (skeleton), estados vacios con CTA, estados de error con reintentar, modales de confirmacion para eliminar, bloqueo de scroll del body durante modales, y proteccion de datos con PrivacyMask. Los contratos API coinciden perfectamente entre frontend y backend. Riqueza anade captura rapida con parseo de lenguaje natural, categorias aprendidas y balance de intenciones.

11.5 Mentor IA con Groq

La integracion con Groq es completa y production-ready. El sistema de contextos construye un perfil rico del usuario a partir de multiples fuentes de datos. La gestion de hilos con archivado, renombrado y eliminacion es funcional. El contador de mensajes diarios con reset a medianoche (zona Madrid) funciona correctamente. La deteccion offline con banner sutil y la gestion de cambio de visibilidad (para refrescar datos al volver de background) demuestra una atencion exhaustiva a la experiencia mobile-first.

11.6 Integracion Stripe

La integracion con Stripe maneja checkout, portal de gestion, webhooks con idempotencia (StripeEventLog con TTL de 7 dias), y flujo de restauracion de suscripciones perdidas. La resolucio de usuarios tiene 3 niveles de fallback (metadata de sesion, metadata de customer, busqueda en DB). La proteccion contra double-billing con advisory lock y la verificacion de firma con fallback a test key solo en no-produccion son practicas de seguridad apropiadas. El flujo de post-checkout con polling en el dashboard asegura que el usuario vea su upgrade reflejado inmediatamente.

11.7 Accesibilidad y UX

El modal de check-in tiene soporte completo de accesibilidad: role="dialog", aria-modal, aria-labelledby, aria-describedby, focus trap, escape key y restauracion de foco. Los sliders usan role="radiogroup" con role="radio" y aria-checked. El sistema de ayuda progresiva (ContextualHelp) con 3 niveles de detalle (banner completo, icono con tooltip, icono "?") demuestra un enfoque maduro de UX. El PrivacyMask permite al usuario ocultar estadisticas sensibles globalmente.

12. Veredicto Final

Se puede utilizar VitaZen completamente de principio a fin sin encontrar una funcionalidad rota que impida completar un flujo esencial. Todos los CRUD funcionan, la autenticacion opera correctamente, el check-in se completa sin errores, los 5 imperios son funcionales, el Mentor IA responde con inteligencia artificial real, el cierre mensual guarda datos, los logros se calculan correctamente, y la integracion con Stripe procesa pagos y activa suscripciones.

Sin embargo, hay **cuatro problemas que degradan la experiencia de forma medible**: (1) los toggles placebo de notificaciones (3 push + 1 email) que hacen creer al usuario que ha activado algo que no funciona, (2) la inconsistencia Riqueza/Finanzas que confunde al usuario al ver nombres distintos para el mismo imperio, (3) la pagina huérfana /imperio/mente/mentor que sugiere una funcionalidad existente pero inaccesible, y (4) los logs AUTH-FORENSIC que exponen el flujo de autenticacion en produccion.

Ninguno de estos problemas impide utilizar la aplicacion, pero si se priorizan los 3 criticos y los 8 altos, VitaZen alcanzaria un nivel de pulido consistente con su calidad arquitectonica. La base tecnica es excelente; los problemas son de acabado, no de fundamento.